

Kenneth.martinez20@itca.edu.sv

RESOLUCIÓN COMPLETA - EJERCICIOS 1 Y 2

DIAGRAMAS DE BODE Y MÁRGENES DE ESTABILIDAD

Módulo: Sistemas de Control Automático / ITCA-FEPADE

PARTE 1: EJERCICIO 1

1. Enunciado y Función de Transferencia $G_1(s)$

$$G_1(s) = [10^8 \cdot (s + 2\pi \cdot 100 \times 10^3)] / [s \cdot (s + 2\pi \cdot 90 \times 10^3) \cdot (s + 2\pi \cdot 140 \times 10^3)]$$

2. Identificación de Polos y Ceros

- **Cero real:** $f_z = 100 \text{ kHz} \rightarrow \omega_z = 2\pi \cdot 100,000 = 628,318.53 \text{ rad/s}$
- **Primer Polo Real:** $f_{p1} = 90 \text{ kHz} \rightarrow \omega_{p1} = 2\pi \cdot 90,000 = 565,486.68 \text{ rad/s}$
- **Segundo Polo Real:** $f_{p2} = 140 \text{ kHz} \rightarrow \omega_{p2} = 2\pi \cdot 140,000 = 879,645.94 \text{ rad/s}$
- **Polo en el Origen:** $s = 0 \rightarrow \omega_{p0} = 0 \text{ rad/s}$ (Aporta -90° de fase constante)

3. Formulación de Magnitud y Fase ($s = j\omega$)

- **Magnitud en dB:** $|G_1(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} \{ [10^8 \cdot \sqrt{(\omega^2 + (2\pi \cdot 100 \times 10^3)^2)}] / [\omega \cdot \sqrt{(\omega^2 + (2\pi \cdot 90 \times 10^3)^2)} \cdot \sqrt{(\omega^2 + (2\pi \cdot 140 \times 10^3)^2)}] \}$
- **Fase en Grados:** $\angle G_1(j\omega) = \arctan(\omega / (2\pi \cdot 100 \times 10^3)) - 90^\circ - \arctan(\omega / (2\pi \cdot 90 \times 10^3)) - \arctan(\omega / (2\pi \cdot 140 \times 10^3))$

4. Tabla de 20 Valores (80 kHz a 150 kHz)

f (kHz)	ω (rad/s)	G1 (dB)	$\angle G_1$ (°)
80.00	502,654.82	-108.82	-93.88°
83.00	521,504.38	-109.18	-94.27°
87.00	546,637.12	-109.65	-94.77°
90.00	565,486.68	-110.00	-95.14°
93.00	584,336.23	-110.35	-95.51°
97.00	609,468.97	-110.80	-95.98°
100.00	628,318.53	-111.13	-96.32°
104.00	653,451.27	-111.57	-96.76°
108.00	678,584.01	-112.00	-97.19°
111.00	697,433.57	-112.31	-97.50°
115.00	722,566.31	-112.72	-97.90°

118.00	741,415.87	-113.02	-98.19°
122.00	766,548.61	-113.42	-98.57°
125.00	785,398.16	-113.71	-98.84°
129.00	810,530.90	-114.09	-99.19°
132.00	829,380.46	-114.37	-99.45°
136.00	854,513.20	-114.74	-99.78°
140.00	879,645.94	-115.10	-100.10°
145.00	911,061.87	-115.54	-100.48°
150.00	942,477.80	-115.97	-100.85°

5. Cálculo de Márgenes y Estabilidad

- **Frecuencia de cruce de ganancia (0 dB):** $\omega_{gc} \approx 126.31 \text{ rad/s}$ ($f_{gc} \approx 20.1034 \text{ Hz}$)
- **Fase en ω_{gc} :** $\angle G1(j\omega_{gc}) \approx -90.0095^\circ$
- **Margen de Fase (PM):** $PM = 180^\circ + (-90.0095^\circ) = +89.99^\circ \approx +90^\circ$
- **Cruce de Fase (-180°):** La fase se aproxima a -180° asintóticamente cuando $\omega \rightarrow \infty$
- **Margen de Ganancia (GM):** $GM = +\infty \text{ dB}$
- **Dictamen de Estabilidad:** El sistema en lazo cerrado es ESTABLE con un amplio margen de fase.

6. Script de MATLAB - Ejercicio 1

```
% Script MATLAB - Ejercicio 1
clear; clc; close all;
fz = 100e3; fp1 = 90e3; fp2 = 140e3;
wz = 2*pi*fz; wp1 = 2*pi*fp1; wp2 = 2*pi*fp2;

num1 = 10^8 * [1 wz];
den1 = conv([1 0], conv([1 wp1], [1 wp2]));
G1 = tf(num1, den1);

figure; margin(G1); grid on;
title('Diagrama de Bode - Ejercicio 1');

[Gm1, Pm1, Wcg1, Wcp1] = margin(G1);
fprintf('Margen de Ganancia = %.2f dB\n', 20*log10(Gm1));
fprintf('Margen de Fase = %.2f grados\n', Pm1);
```

PARTE 2: EJERCICIO 2

1. Enunciado y Función de Transferencia $G2(s)$

$$G2(s) = [5 \times 10^{13} \cdot (s + 2\pi \cdot 85 \times 10^3)] / \{s \cdot (s + 2\pi \cdot 110 \times 10^3) \cdot [s^2 + 2\pi \cdot 120 \times 10^3 \cdot s + (2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2]\}$$

2. Identificación de Polos y Ceros

- **Cero Real:** $fz = 85 \text{ kHz} \rightarrow \omega_z = 2\pi \cdot 85,000 = 534,070.75 \text{ rad/s}$

- **Polo Real:** $f_{p1} = 110 \text{ kHz} \rightarrow \omega_{p1} = 2\pi \cdot 110,000 = 691,150.38 \text{ rad/s}$
- **Polos Complejos Conjugados:** $f_n = 130 \text{ kHz}$ ($\omega_n = 816,814.09 \text{ rad/s}$), $\zeta = 120 / (2 \cdot 130) \approx 0.4615$
- **Polo en el Origen:** $s = 0 \rightarrow \omega_{p0} = 0 \text{ rad/s}$

3. Formulación de Magnitud y Fase ($s = j\omega$)

- **Magnitud en dB:** $|G2(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left\{ \left[5 \times 10^{13} \cdot \sqrt{(\omega^2 + (2\pi \cdot 85 \times 10^3)^2)} \right] / \left[\omega \cdot \sqrt{(\omega^2 + (2\pi \cdot 110 \times 10^3)^2)} \cdot \sqrt{((2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2 - \omega^2)^2 + (2\pi \cdot 120 \times 10^3 \cdot \omega)^2} \right] \right\}$
- **Fase en Grados:** $\angle G2(j\omega) = \arctan(\omega / (2\pi \cdot 85 \times 10^3)) - 90^\circ - \arctan(\omega / (2\pi \cdot 110 \times 10^3)) - \text{atan2}(2\pi \cdot 120 \times 10^3 \cdot \omega, (2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2 - \omega^2)$

4. Tabla de 20 Valores (80 kHz a 150 kHz)

f (kHz)	ω (rad/s)	G2 (dB)	$\angle G2$ (°)
80.00	502,654.82	-72.84	-98.24°
83.00	521,504.38	-73.30	-99.30°
87.00	546,637.12	-73.91	-100.82°
90.00	565,486.68	-74.37	-102.05°
93.00	584,336.23	-74.83	-103.36°
97.00	609,468.97	-75.46	-105.24°
100.00	628,318.53	-75.94	-106.77°
104.00	653,451.27	-76.60	-108.99°
108.00	678,584.01	-77.28	-111.45°
111.00	697,433.57	-77.80	-113.48°
115.00	722,566.31	-78.52	-116.48°
118.00	741,415.87	-79.08	-119.00°
122.00	766,548.61	-79.84	-122.82°
125.00	785,398.16	-80.40	-126.06°
129.00	810,530.90	-81.08	-130.98°
132.00	829,380.46	-81.45	-135.13°
136.00	854,513.20	-81.75	-141.22°
140.00	879,645.94	-81.82	-147.81°
145.00	911,061.87	-81.56	-156.27°
150.00	942,477.80	-81.05	-164.33°

5. Cálculo de Márgenes y Estabilidad

- **Frecuencia de cruce de fase (-180°):** $f_{pc} \approx 137.504 \text{ kHz}$ ($\omega_{pc} \approx 863,962.83 \text{ rad/s}$)
- **Magnitud en ω_{pc} :** $|G2(j\omega_{pc})|_{\text{dB}} \approx -81.834 \text{ dB}$
- **Margen de Ganancia (GM):** $GM = +81.83 \text{ dB}$
- **Frecuencia de cruce de ganancia (0 dB):** $f_{gc} \approx 9.2166 \text{ Hz}$ ($\omega_{gc} \approx 57.9095 \text{ rad/s}$)

- **Fase en ω_{gc} :** $\angle G2(j\omega_{gc}) \approx -90.002^\circ$
- **Margen de Fase (PM):** $PM = 180^\circ + (-90.002^\circ) \approx +90.00^\circ$
- **Dictamen de Estabilidad:** El sistema en lazo cerrado es ESTABLE con amplios márgenes de ganancia y fase.

6. Script de MATLAB - Ejercicio 2

```
% Script MATLAB - Ejercicio 2
clear; clc; close all;
fz = 85e3; fp1 = 110e3; fn = 130e3; f_damp = 120e3;
wz = 2*pi*fz; wp1 = 2*pi*fp1; wn = 2*pi*fn; w_damp = 2*pi*f_damp;

num2 = 5e13 * [1 wz];
den_quad = [1 w_damp wn^2];
den2 = conv([1 0], conv([1 wp1], den_quad));
G2 = tf(num2, den2);

figure; margin(G2); grid on;
title('Diagrama de Bode - Ejercicio 2');

[Gm2, Pm2, Wcg2, Wcp2] = margin(G2);
fprintf('Margen de Ganancia = %.2f dB\n', 20*log10(Gm2));
fprintf('Margen de Fase = %.2f grados\n', Pm2);
```